



Transparencia **Climática** Colombia



Financiado por



Implementado por





Movilidad



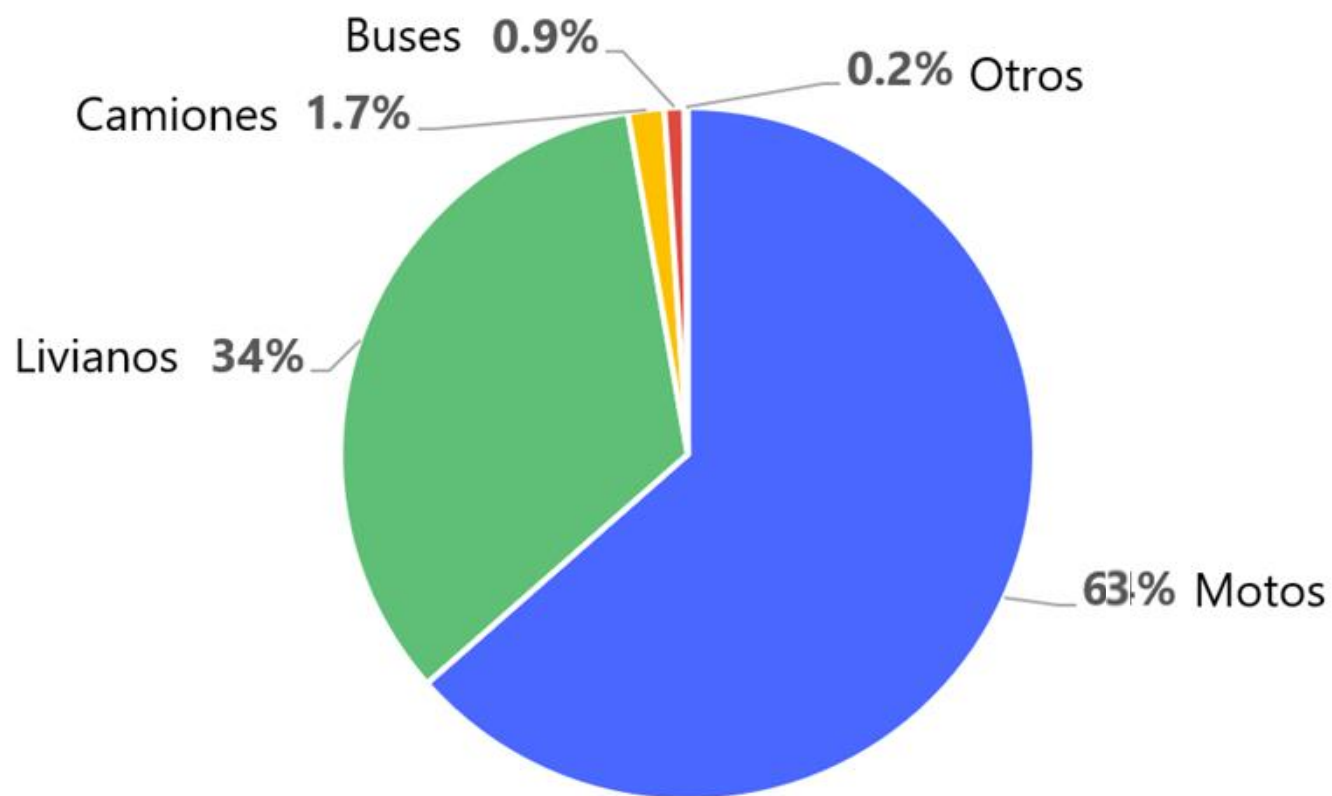
Enfoque de género
e interseccional



Cambio climático

Generalidades del sector transporte en Colombia

Vehículos registrados en el país



RUNT, 2025

Aporte de emisiones

12% del total de
emisiones GEI
(BTR1, 2024)

Tpte. Terrestre 78% de las
emisiones del Transporte
(BTR1, 2024)

Tpte. de Pasajeros genera 40%
de emisiones del Tpte.
Terrestre
(Min Tpte, 2023)

Para abordar la **justicia climática** se requiere **visibilizar** las **brechas** en el **acceso, uso y control** de **recursos** y comprender cómo las **relaciones de género influyen** en la generación de **emisiones**



Pero.....



¿Existe información que permita hacer este análisis?

Estudio piloto

Estudio de caso **comparativo** entre **Cali** y **Medellín** para analizar la **influencia** de las **relaciones de género** en los **motivos** de viaje y la elección **modal** y su **vínculo** con la generación de **emisiones** de **GEI**

Socio-demografía de las ciudades

Medellín

Población

2'745.464



Género

Masculino 47%

Femenino 53%

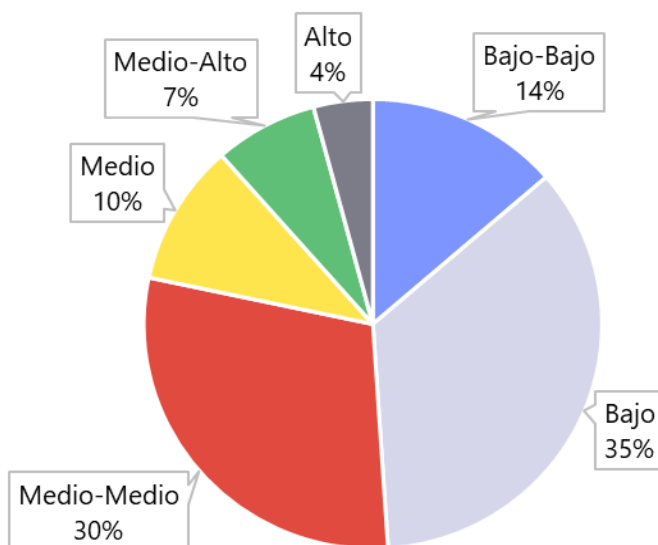


Tasa de
desempleo

Hombres 6%

Mujeres 8,1%

Estrato socioeconómico



Cali

Población

2'337.182



Género

Masculino 46,8%

Femenino 53,2%

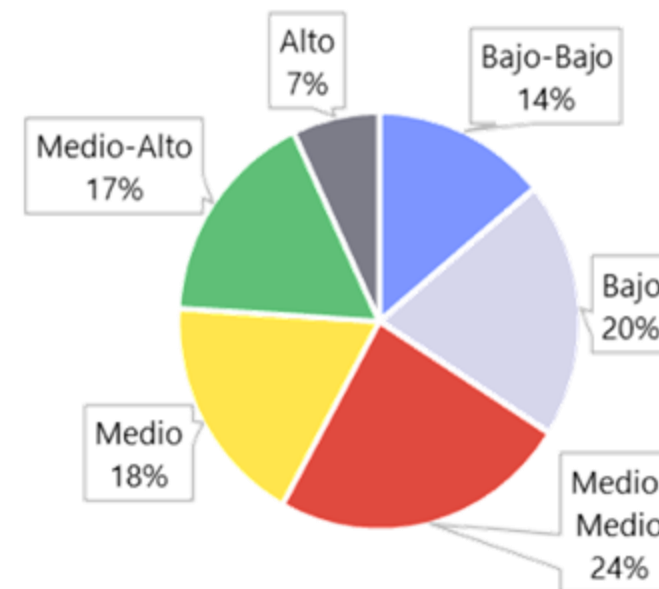


Tasa de
desempleo

Hombres 10,2%

Mujeres 11,8%

Estrato socioeconómico



(DANE, 2022)

Medellín

Sistema de Transporte Público Masivo



Metro



Metrocable



Tranvía



Alimentadores



BRT (Metroplús)



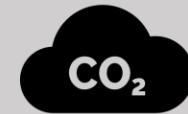
TPC (Buses)



EnCicla



2.228.674 vehículos
registrados (RUNT, 2024)



Transporte terrestre: 43 % de
emisiones GEI en el AMVA
(IDEAM, 2022)

Cali

Sistema de Transporte Público Masivo



BRT Mio



Mio Cable



TPC



787.940 vehículos
registrados (RUNT, 2024)



Transporte terrestre: 43 % de
emisiones totales de la ciudad
(WWF & Alcaldía de Cali, 2022)

2. Metodología



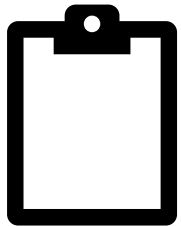
Herramientas y participantes en el estudio

982 participantes en el estudio

852 Encuestados

417 Medellín

435 Cali



37 Recorridos cotidianos

20 Medellín

17 Cali



10 Grupos Focales

5 por ciudad

40 participantes Medellín

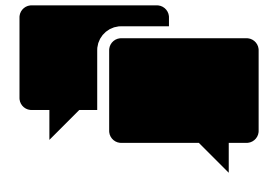
36 participantes Cali



17 entrevistad@s

11 Medellín

6 Cali

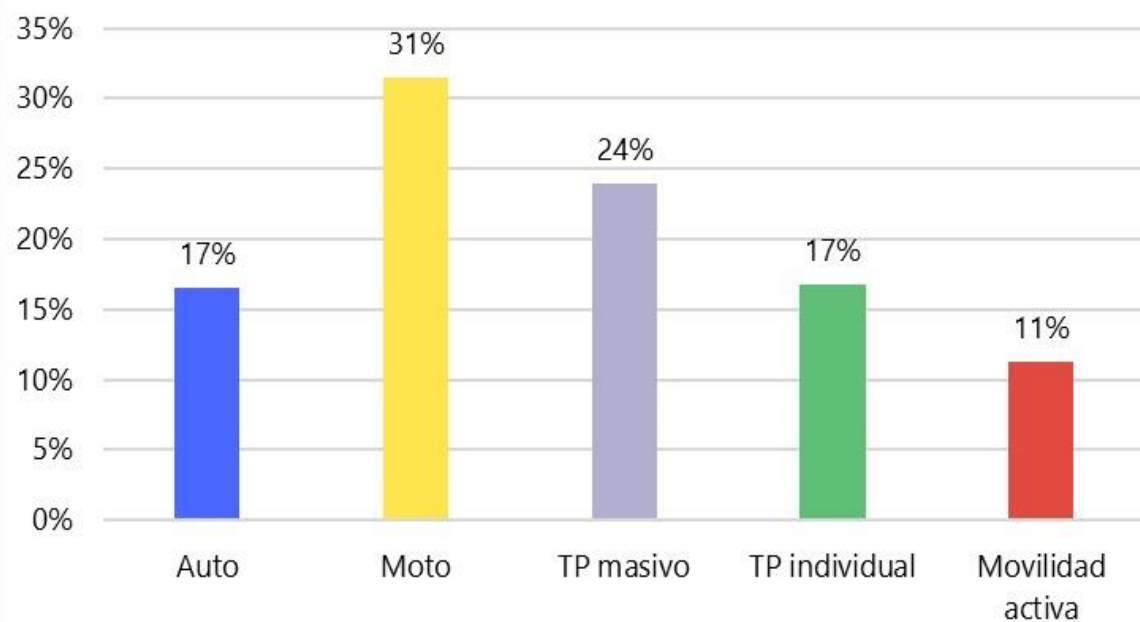




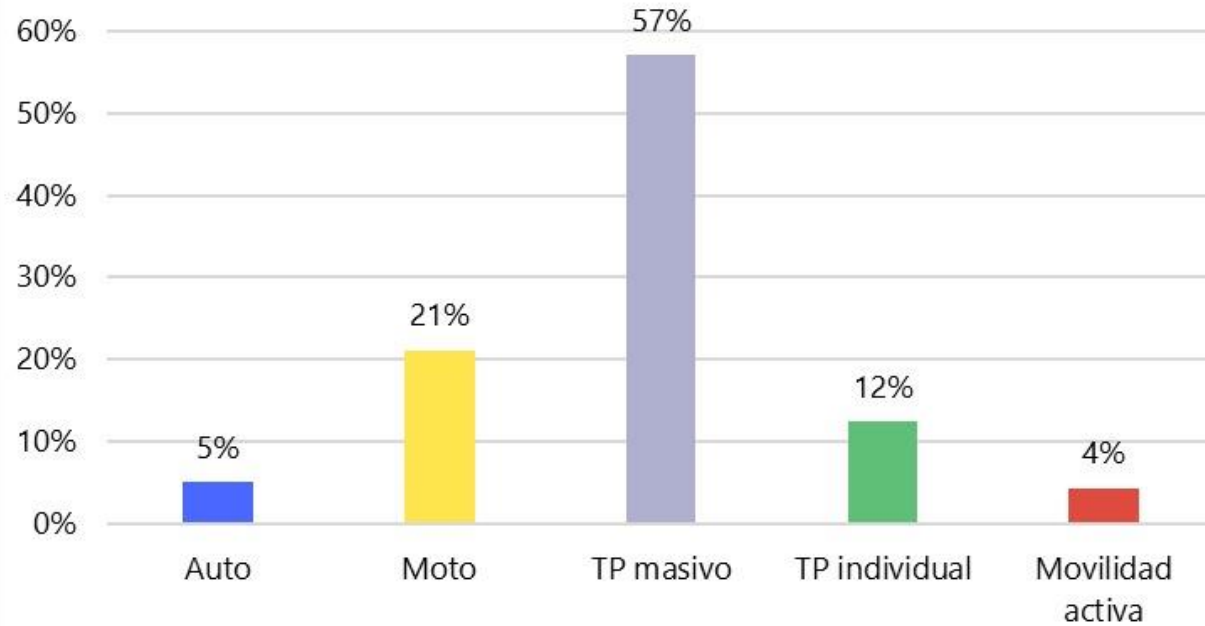
3. Resultados

Modos de transporte (Encuestados)

Distribución modal Cali

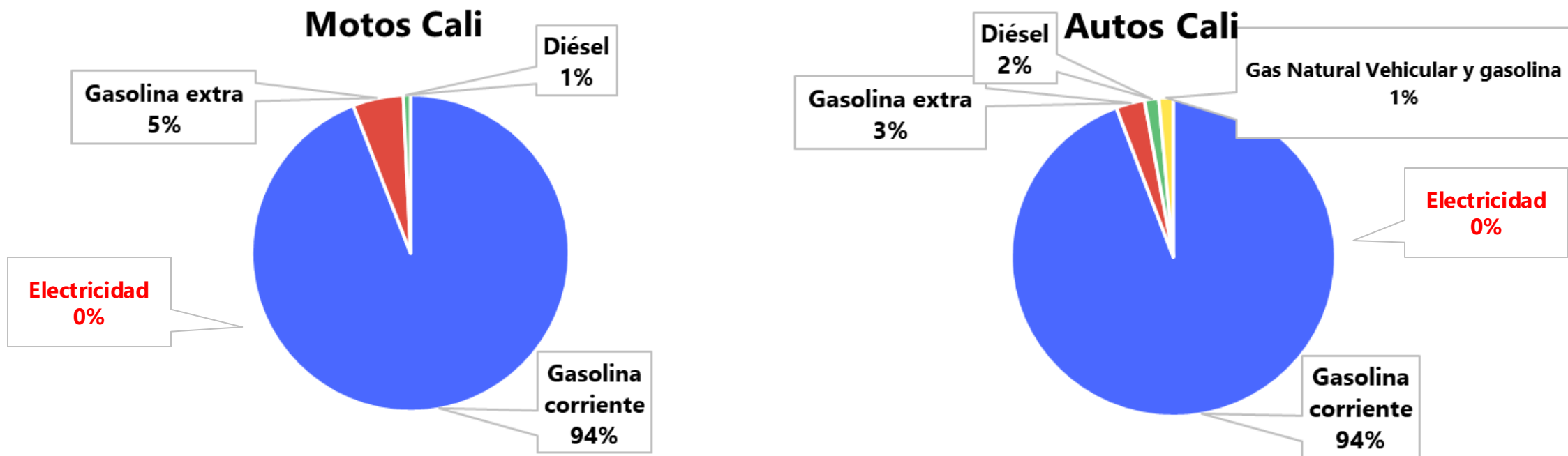


Distribución modal Medellín



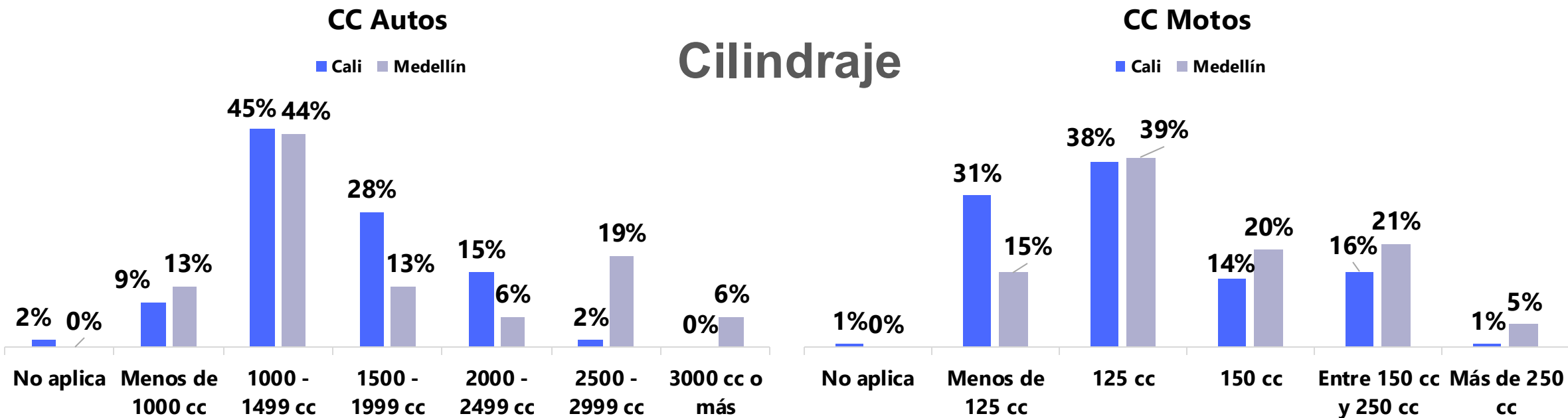
Características de los vehículos particulares

Fuente de energía



Predominan los vehículos de combustión

Características de los vehículos particulares



Antigüedad



Medellín

8,2 años

Cali

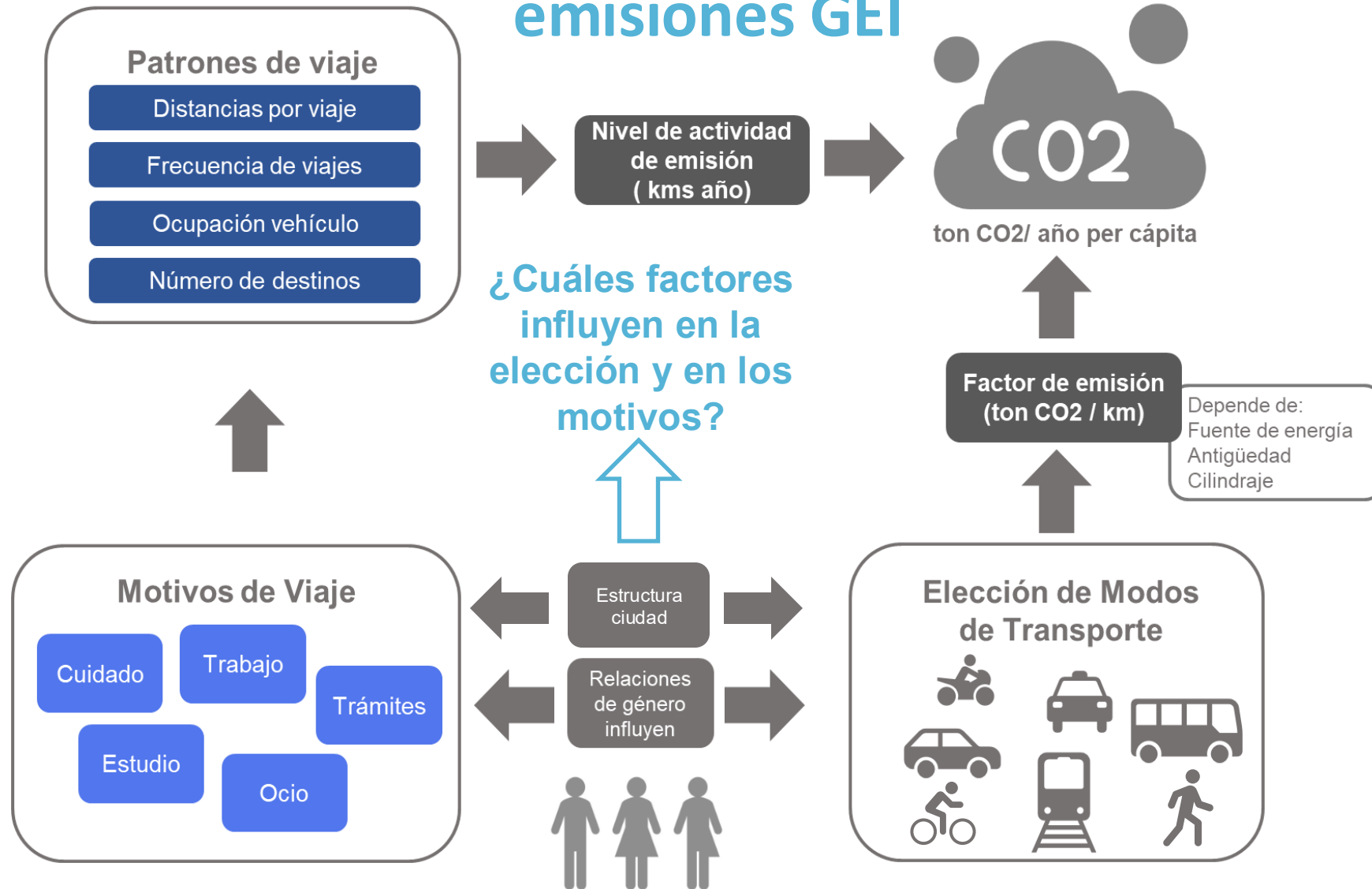
9,1 años



5,9 años

6,8 años

Relación entre género, elección de modo de transporte y emisiones GEI



Factores que influyen en la elección modal y motivos de viaje



Configuración de la ciudad



Necesidades de Movilidad



Características demográficas



Violencias Basadas en Género VBG

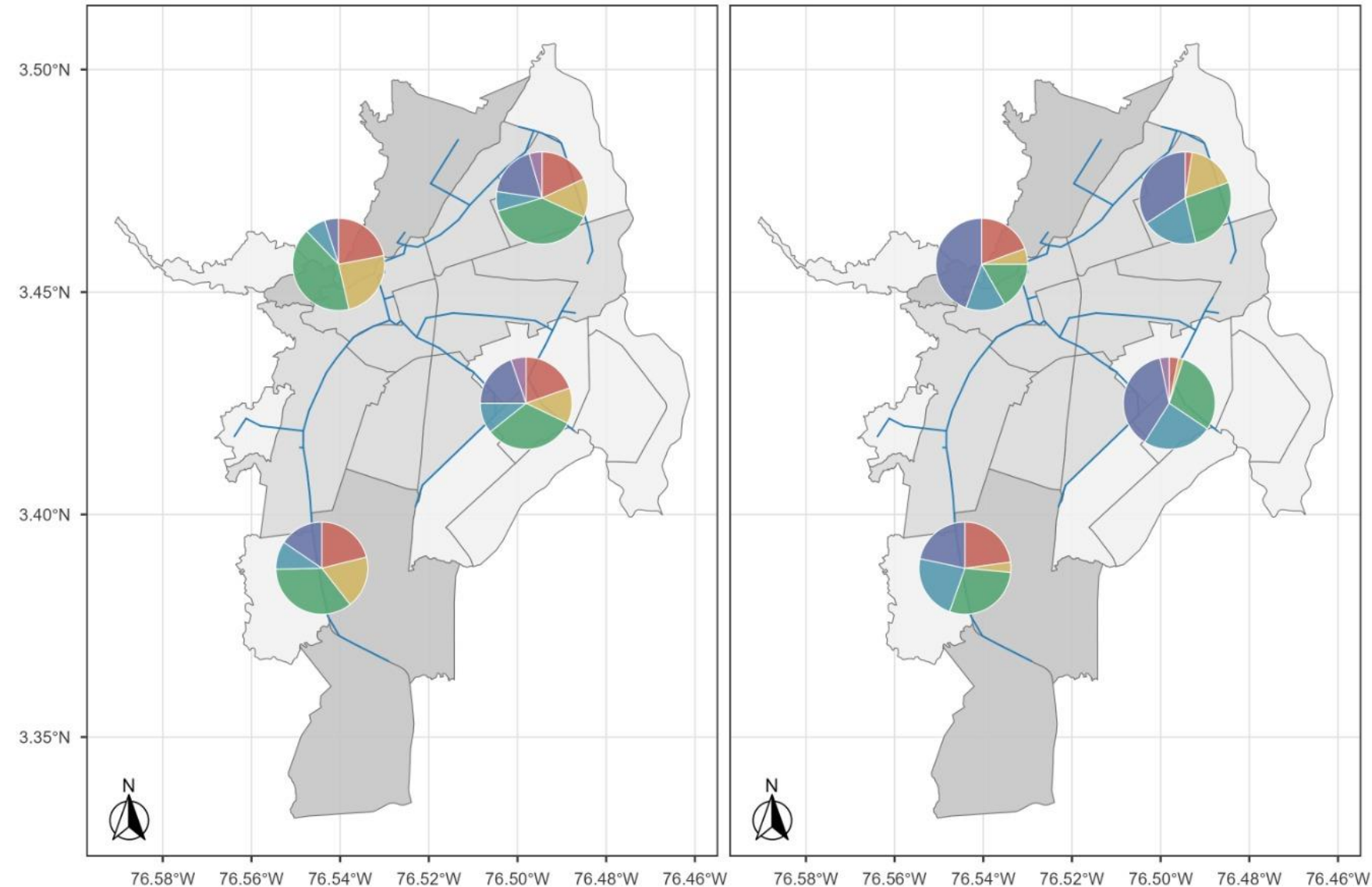


Roles de género y relaciones de poder

Modos por comuna y género - Cali

Hombre

Mujer



Predomina T.P y plataformas entre mujeres.

Moto y auto y modos activos + más usados por hombres.

Transporte informal en el oriente
Autos en estratos altos.

Roles de género y relaciones de poder - Medellín

Mujeres < inserción en mercado laboral (< ingreso) y más carga de cuidado

Trabajo remunerado



63%



76%

Trabajo doméstico remunerado



3%



0,5%

Trabajo doméstico No remunerado



37%



4%

Mujeres < acceso a recursos: Trabajo, Energía, Tiempo

Roles de género y relaciones de poder - Cali

Mujeres < acceso, uso y control de activos de Movilidad

Propiedad vehículos



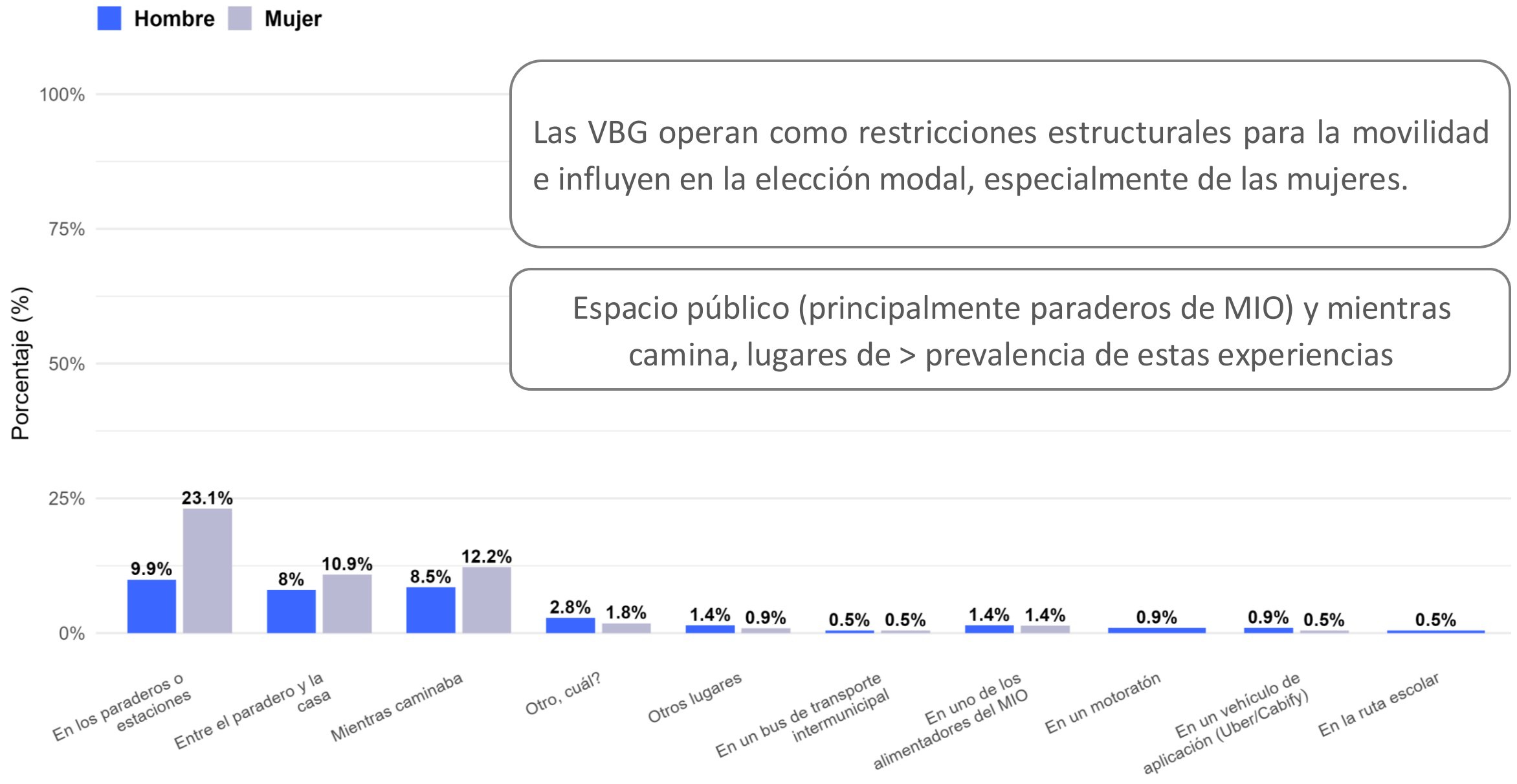
Licencia conducción



Viaja como acompañante

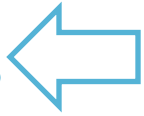


Experiencias de acoso, violencia y discriminación Cali



Relación entre género, elección de modo de transporte y emisiones GEI

¿Cómo son los patrones?



Patrones de viaje

Distancias por viaje

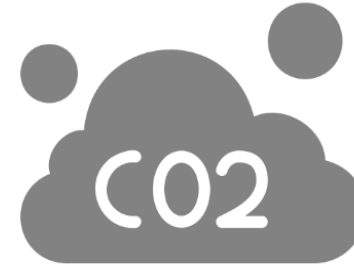
Frecuencia de viajes

Ocupación vehículo

Número de destinos



Nivel de actividad de emisión
(kms año)



ton CO2/ año per cápita



Factor de emisión
(ton CO2 / km)

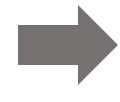
Depende de:
Fuente de energía
Antigüedad
Cilindraje



Elección de Modos de Transporte



Estructura ciudad



Relaciones de género influyen



Motivos de Viaje

Cuidado

Trabajo

Trámites

Estudio

Ocio



Patrones de viaje - Cali

Hábitos viaje

1,8 destinos visitados
por viaje

65% de usuari@s de
vehículos comparte el
viaje

Distancia promedio

viajes trabajo
5.340 km/año

viajes cuidado
1.869 km/año

Frecuencia

viajes trabajo
5,4 días x semana

viajes cuidado
2,1 días x semana



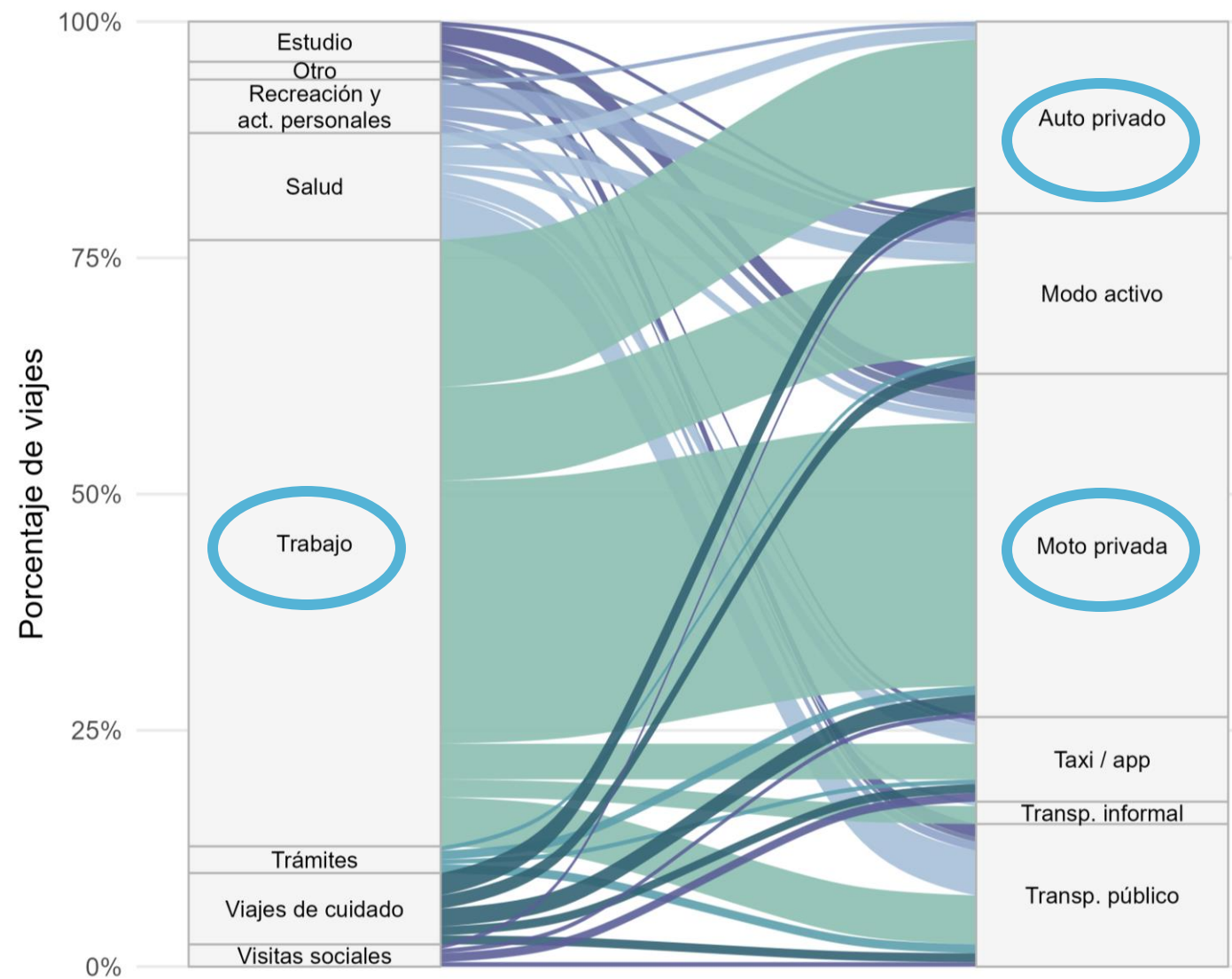
y



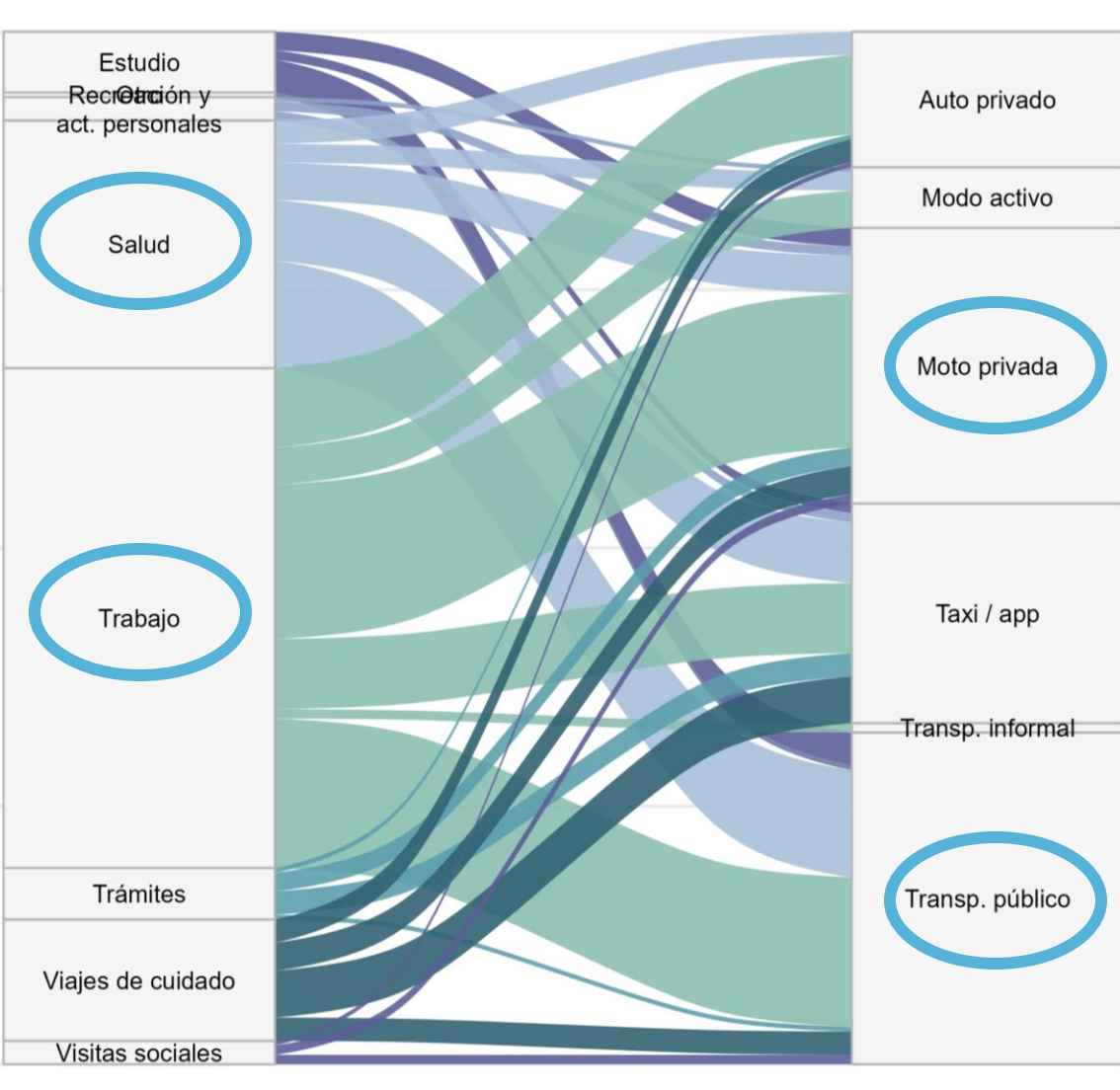
tienen patrones similares según ocupación y motivo viaje

Motivos de viaje vs. modos por género y ciudad

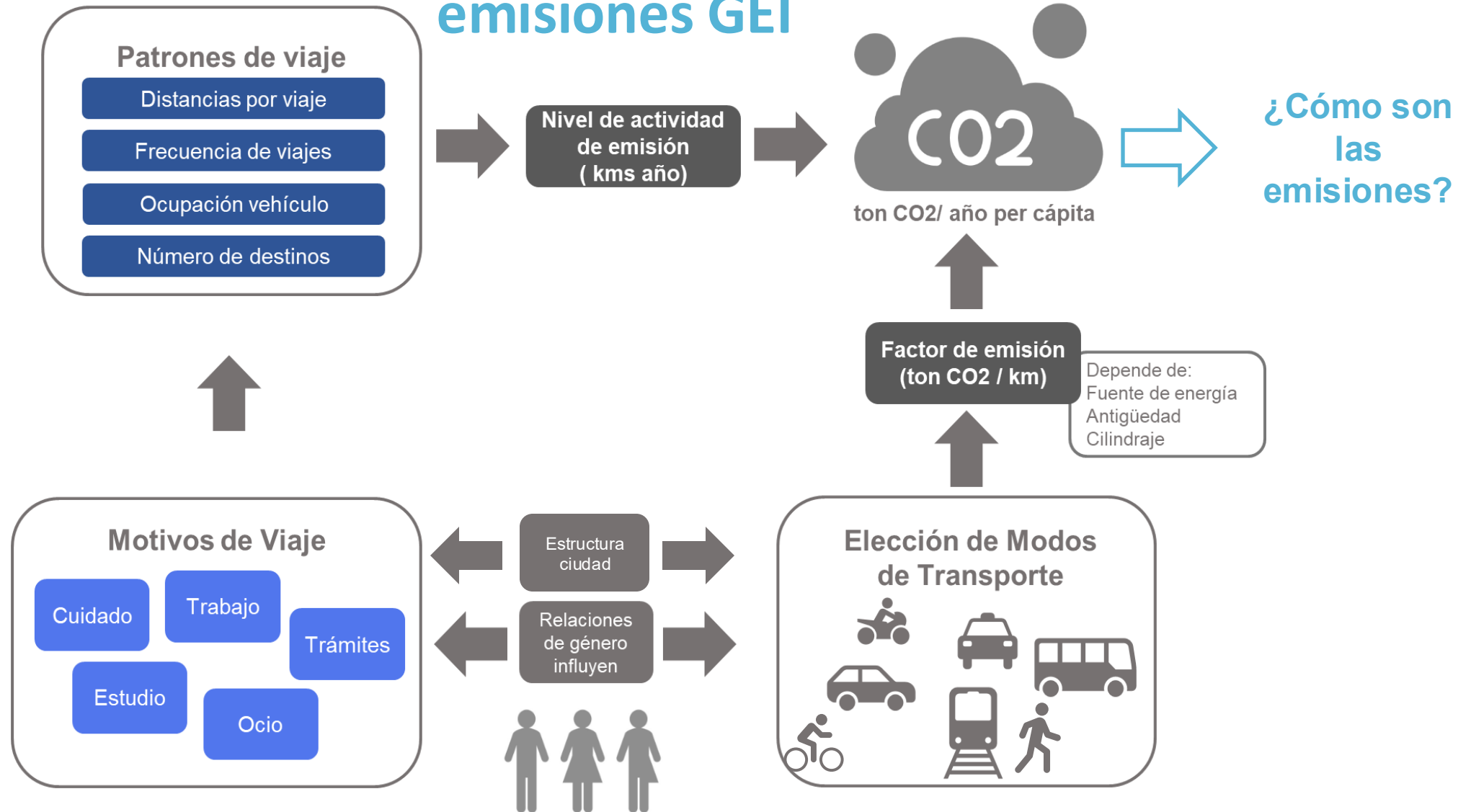
Hombres - Cali



Mujeres - Cali



Relación entre género, elección de modo de transporte y emisiones GEI



Cálculo de emisiones de CO₂

Datos de actividad DA x *Factor de Emisión FE*



Distancia recorrida x *Factor de emisión del vehículo*



Km x gCO₂/km = gCO₂

Propuesta para estimación de emisiones

1. Fuentes de información



Encuestas de movilidad

Cali: 435 participantes

Medellín: 417 participantes

Total muestra: 852

Variables capturadas:

- Demográficas
- Características vehículo: tipo, antigüedad, energía
- Patrones viaje: origen, destino, frecuencia
- Hábitos viaje: compartir vehículo



Datos secundarios

Parque Automotor (Viteri & Salazar, 2024):

- +2,000 tipos de vehículos caracterizados
- Factores de emisión (gCO₂/km)

2. Cálculo de distancias



Componentes del cálculo

1. Distancia base

Matriz de distancias entre polígonos de comunas

2. N° de Destinos por viaje

Reportado en encuesta

3. Factor de ajuste distancia según motivo de viaje

4. Frecuencia anual

Frecuencia semanal x 52 semanas

2. Determinación del factor de emisión

 Clase de vehículo	 Antigüedad y cilindraje	 Fuente de energía
Categorías: • Automóvil • Motocicleta • Bus/Buseta • Camioneta • No motorizado • Motorizado ligero	Rangos de antigüedad: • 0-24 años • 25-49 años • 50-74 años • 75-100 años Cilindraje promedio: Calculado por tipo y rango antigüedad	Tipos: • Gasolina • Diesel • Gas natural • Eléctrico • N/A (No motorizado)

Ejemplo cálculo emisiones – Motivo Trabajo

Ciudad	Distancia promedio por viaje	Frecuencia Semanal	Distancia anual recorrida
Cali	6,99 km/viaje	6 días a la semana	4.754 km/año

Modo transporte	Automóvil
Emisiones totales	0.55 ton/año

Modo transporte	Transporte público
Emisiones totales	0.03 ton/año

Modo transporte	Motocicleta
Emisiones totales	0.461 ton/año

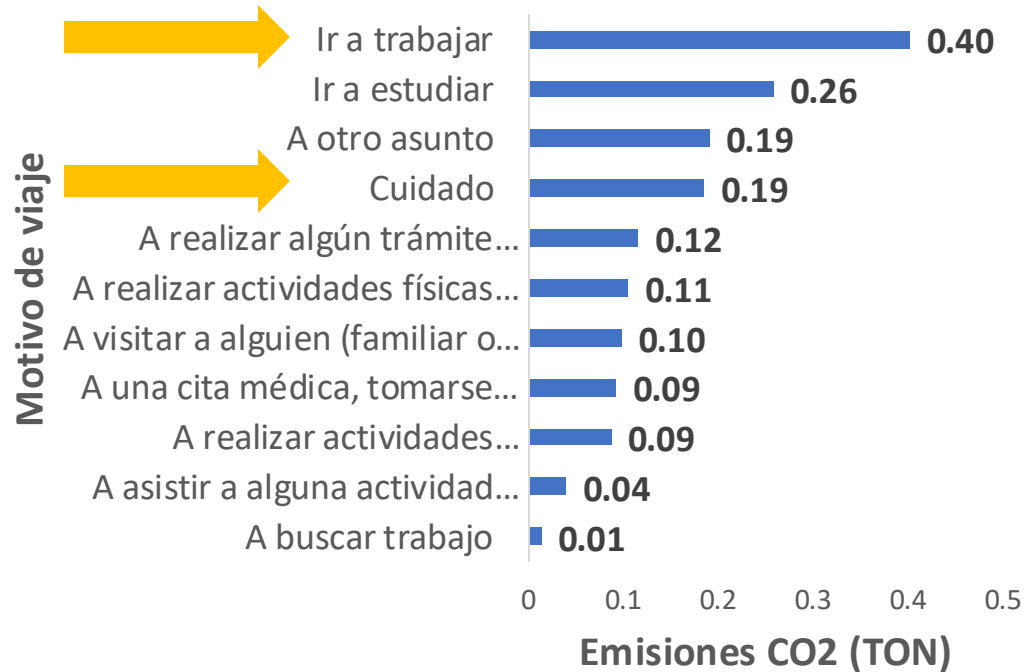
Ciudad	Distancia promedio por viaje	Frecuencia Semanal	Distancia anual recorrida
Medellín	10,78 km/viaje	6 días a la semana	7.376 km/año

Modo transporte	Automóvil
Emisiones totales	0.57 ton/año

Modo transporte	Transporte público
Emisiones totales	0.03 ton/año

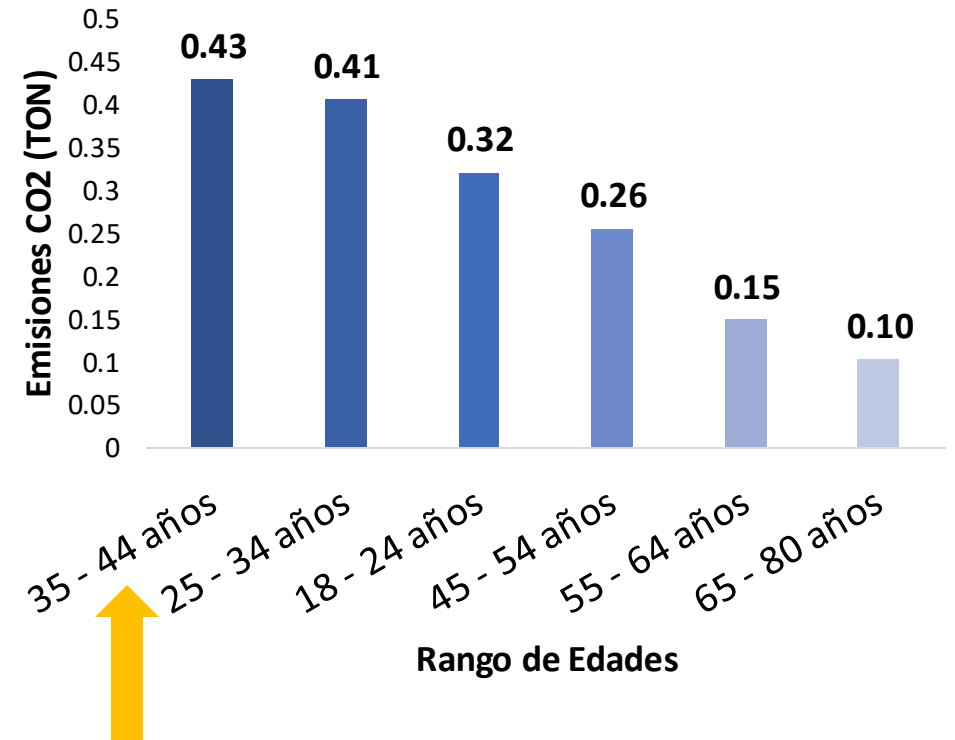
Modo transporte	Motocicleta
Emisiones totales	0.71 ton/año

Emisiones de CO2 Cali



Emisiones CO₂ promedio por motivo de Viaje

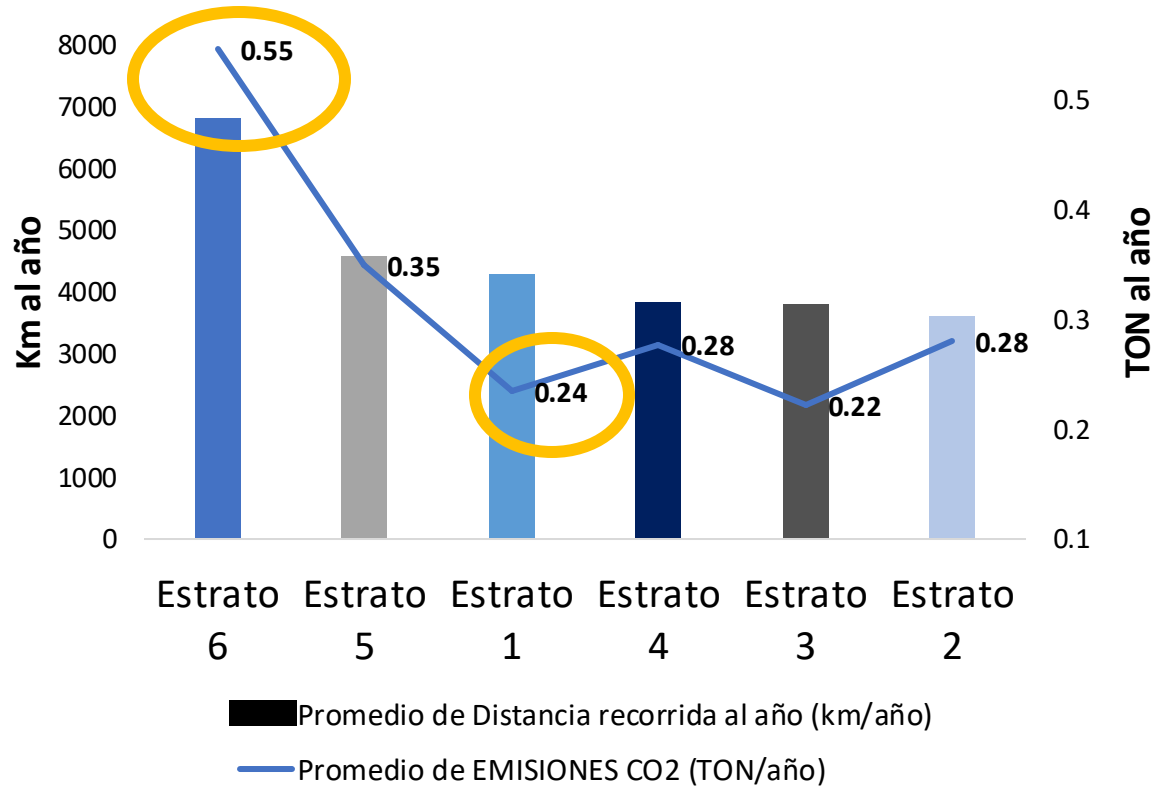
Fuente: Encuesta de movilidad aplicada en el piloto



Distribución de Emisiones por Edad

Fuente: Encuesta de movilidad aplicada en el piloto

Emisiones de CO₂ Cali



- Estrato 6 emite X2 que estratos bajos
Distancias + largas
Dependencia vehículo particular
Más emisiones
- **Estrato 1**
Distancias largas
MIO, bicicleta y moto bajo cilindraje
Menos emisiones

Distancia y Emisiones de CO₂ por estrato

Fuente: Encuesta de movilidad aplicada en el piloto

Conclusiones



48% viajes

La **movilidad urbana** se organiza principalmente alrededor del **trabajo remunerado**, concentrando **mayores distancias**, la **mayor frecuencia** de viajes, el **uso de modos más contaminantes** y, consecuentemente, **el mayor volumen** de emisiones **GEI** a nivel agregado.



30% viajes

La **movilidad del cuidado** es más dependiente de **modos colectivos** o **no motorizados** con **recorridos más cortos**, pero **fragmentados** y con **menores frecuencias**, generando **menores emisiones** acumuladas.



La incorporación del **enfoque de género** e interseccional en el **INGEI** permite orientar la implementación de **políticas de movilidad sostenible** que promuevan una **transición justa** hacia **sistemas de transporte bajos en carbono**.

Recomendaciones para proveedores locales de información para el INGEI

- **Complementar** las cifras de las encuestas con datos **cualitativos**.
- **No basta con recolectar el dato**, hay que analizar y reportar información desagregada.
- **Incluir** en las **Encuestas Origen-Destino** datos relevantes para el análisis de género y el cálculo de emisiones
- Integrar indicadores de VBG y percepción de seguridad en el análisis de elección modal; el **acoso es una barrera directa para el uso de modos sostenibles**.
- Garantizar que las bases de **datos** y tableros de control con enfoque de género sean **públicos**, permitiendo a la academia y sociedad civil realizar análisis de justicia climática.

Recomendaciones para tomadores de decisiones



> percepción de **seguridad** evita **migración**
hacia **modos motorizados privados**



Facilitar viajes encadenados
(Rutas-frecuencias-esquemas tarifarios-
subsídios)



Subsidios electrificación



Descentralización **de servicios esenciales**
para reducir la necesidad de viajes
motorizados largos

Herramientas de apoyo y consulta desarrolladas en el piloto

Tableros interactivos con datos
de la encuesta



Medellín



Cali

Equipo Base del Piloto



Coordinadora Convenio Javeriana
Kathleen Salazar
kathleen.Salazar@javerianacali.edu.co



Experta en Género
Sandra Balanta
sabajero@gmail.com



Experta en Transporte
Laura Agudelo
liagudel@unal.edu.co



Experta en Análisis de Datos
Isabel García
garcia.isabel@correounivalle.edu.co



Profesional Enfoque de Género - IDEAM
Laura Niño
lcnino@ideam.gov.co



Profesional de Cambio Global - IDEAM
Fiorella Lopez
flopezu@ideam.gov.co

Equipo de Apoyo

Lucero Chalias

Jenny Franco

Daniela Valdés

Juan Rosero

Ana Cuervo

Sergio Barona

Eduardo Alvarado

Santiago Cáceres

Dario Viteri



Gracias

Financiado por



Implementado por

